

例 4.3.1 在一次聚会上, 6 位先生各自寄存自己的帽子. 有多少种方法使得这些帽子返还时满足:

- (1) 每位先生拿到的都不是自己原来的帽子;
- (2) 至少有一位先生拿到的是自己原来的帽子.

解 (1) 这是 6 个元素的错位排列问题, 显然有 $D_6 = 265$ 种方法.

(2) 首先, 所有返回帽子的方法数是 $6!$ 种, 至少有一位先生拿到的是自己原来的帽子就是没有错位的排列, 所以方法数应该是 $6! - 265 = 455$ 种.

§ 4.4 有限制条件的排列问题

错位排列问题也是一种有限制条件的排列问题. 它的限制是对元素排列位置的限制. 本节所研究的是另一类有限制条件的排列问题, 它的限制是对元素之间相邻关系的限制.

请看下面的例子.

一个班级中, 有 8 个男孩练习走步, 他们排成一列, 记作 $a_1, a_2, \dots, a_8$, 其中 a_1 排在最前边, a_8 排在最后. 现在我们把这 8 个男孩重新排列成 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_8}$, 使得 $a_i a_{i+1} (i = 1, 2, \dots, 7)$ 不在排列中出现, 问有多少种排列的方式?

一般来说, 令 $I = \{1, 2, \dots, n\}$, 在 I 的排列中不出现 $12, 23, 34, \dots, (n-1)n$ 的排列就叫做有限制条件的排列, 通常把排列的个数记作 Q_n .

当 $n=1$ 时, $Q_1 = 1$.

当 $n=2$ 时, 满足条件的排列是 21 , 所以 $Q_2 = 1$.

当 $n=3$ 时, 满足条件的排列是 $213, 321, 132$, 所以 $Q_3 = 3$.

当 $n=4$ 时, 满足条件的排列是 $4132, 4321, 4213, 3214, 3241, 3142, 2431, 2413, 2143, 1324, 1432$, 所以 $Q_4 = 11$.

对于一般的 n , 有下面的定理.

定理 4.4.1 对任意正整数 n ,

$$Q_n = n! - \binom{n-1}{1}(n-1)! + \binom{n-1}{2}(n-2)! - \dots \\ + (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1} \cdot 1!.$$

证明 设 $I = \{1, 2, \dots, n\}$, I 的排列有 $n!$ 个, 把这些排列构成的集合记作 S . 对于 $j=1, 2, \dots, n-1$, 如果 I 的一个排列里有 $j(j+1)$ 出现, 则称这个排列具有性质 P_j , 令 A_j 是 S 中具有性质 P_j 的排列构成的子集, 则

$$Q_n = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1}|.$$

我们先计算 $|A_1|$. 一个排列属于 A_1 当且仅当 12 出现在这个排列里, 所以 A_1 中的排列就是 $\{12, 3, 4, \dots, n\}$ 的一个排列, 因此

$$|A_1| = (n-1)!.$$

同理, 对于 $j=2, \dots, n-1$ 也有

$$|A_j| = (n-1)!.$$

再计算 $|A_i \cap A_j|$, 其中 $\{i, j\}$ 是 $\{1, 2, \dots, n-1\}$ 的一个 2-组合. 一个排列如果属于 $|A_i \cap A_j|$, 那么 $i(i+1)$ 和 $j(j+1)$ 都出现在这个排列里. 我们分成两种情况来考虑:

1. $i+1=j$, 这时排列中出现 $i(i+1)(i+2)$, 这种排列就是 $\{1, 2, \dots, i-1, i(i+1)(i+2), i+3, \dots, n\}$ 的排列, 所以

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!.$$

2. $i+1 \neq j$, 这时排列就是 $\{1, 2, \dots, i-1, i(i+1), i+2, \dots, j-1, j(j+1), j+2, \dots, n\}$ 的排列, 也有

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!.$$

由类似的分析可以得到, 对于任意的 $1 \leq k \leq n-1$ 有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| = (n-k)!.$$

根据容斥原理得

$$Q_n = n! - \binom{n-1}{1}(n-1)! + \binom{n-1}{2}(n-2)! - \dots \\ + (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1} \cdot 1!.$$

有趣的是,有限制条件的排列与错位排列有着密切的联系. 我们把定理 4.4.1 中的等式变形就得到:

$$\begin{aligned}
 Q_n &= n! - \binom{n-1}{1}(n-1)! + \binom{n-1}{2}(n-2)! - \cdots \\
 &\quad + (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1} \cdot 1! \\
 &= n! - (n-1)!(n-1) + (n-1)! \frac{n-2}{2!} - \cdots \\
 &\quad + (-1)^{n-1} (n-1)! \frac{1}{(n-1)!} \\
 &= (n-1)! \left[n - \frac{n-1}{1!} + \frac{n-2}{2!} - \cdots \right. \\
 &\quad \left. + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right] \\
 &= (n-1)! \left[n - \left(\frac{n}{1!} - \frac{1}{0!} \right) - \cdots \right. \\
 &\quad \left. + (-1)^{n-1} \left(\frac{n}{(n-1)!} - \frac{1}{(n-2)!} \right) \right] \\
 &= (n-1)! \left[n - \frac{n}{1!} + \frac{n}{2!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{(n-1)!} \right] \\
 &\quad + (n-1)! \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{(n-2)!} \right] \\
 &= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right] \\
 &\quad + (n-1)! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^{n-2} \frac{1}{(n-2)!} \right] \\
 &\quad + \left[(-1)^n \frac{n!}{n!} + (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(n-1)!} \right] \\
 &= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right] \\
 &\quad + (n-1)! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right] \\
 &= D_n + D_{n-1}.
 \end{aligned}$$

这个关系式说明当 $n > 2$ 的时候, $Q_n > D_n$, 即错位排列限制得更

为严格.

§ 4.5 棋盘多项式与有禁区的排列

首先介绍有关棋盘多项式的概念. 我们所说的棋盘就是广义的国际象棋棋盘, 所谓广义就是棋盘的大小可以随意, 而且形状也可任意, 只是要求每个方格的都是完整的. 而且棋盘中只能放一种棋子, 就是“车”. 按照国际象棋的规则: 两个车能够互相攻击当且仅当它们位于棋盘的同一行或同一列. 因此所谓合理的布棋(“车”)方案就是使得所有棋子(“车”)不能相互攻击的布棋方案. 以后为了简单起见, 除非特殊说明, 否则我们所说的棋子都指的是“车”, 而且所有棋子都看成是相同的.

设 C 是一个棋盘, $r_k(C)$ 表示把 k 个棋子布到 C 中的方案数. 在布棋时我们规定: 当一个棋子放到 C 中的某个格以后, 这个格所在的行和列就不能放其他棋子了, 并规定对任意的棋盘 C 有 $r_0(C) = 1$.

容易得到以下结果:

$$\begin{aligned} r_1(\square) &= 1, \\ r_1(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}) &= r_1(\square\square) = 2, \\ r_2(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}) &= r_2(\square\square) = 0, \\ r_2(\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \end{array}) &= 1. \end{aligned}$$

可以证明布棋方案数 $r_k(C)$ 具有下面的性质:

性质 1 对于任意的棋盘 C 和正整数 k , 如果 k 大于 C 中的方格数, 则 $r_k(C) = 0$.

性质 2 $r_1(C)$ 等于棋盘 C 的方格数.

性质 3 设 C_1 和 C_2 是两个棋盘, 如果 C_1 和 C_2 形状一样而只是摆放的位置不同, 则 $r_k(C_1) = r_k(C_2)$.

性质 4 设 C_i 是从棋盘 C 中删除指定方格所在的行和列以后剩余的棋盘, C_l 是从棋盘 C 中删除指定方格以后剩余的棋盘, 则有

$$r_k(C) = r_{k-1}(C_i) + r_k(C_l) \quad (k \geq 1).$$

性质 5 设棋盘 C 由 C_1 和 C_2 两个部分组成, 如果 C_1 和 C_2 的布棋方案是互相独立的, 则有

$$r_k(C) = \sum_{i=0}^k r_i(C_1) \cdot r_{k-i}(C_2).$$

前三条性质是显然的.

考虑性质 4. 我们从 C 中任意指定一个方格, 如果有一个棋子布在这个方格中, 则其余的 $k-1$ 个棋子只能布在去掉它所在的行和列以后的剩余棋盘 C_i 上, 布棋方案数为 $r_{k-1}(C_i)$. 如果没有棋子布在其中, 则 k 个棋子都布在剩余的棋盘 C_l 上, 布棋方案数为 $r_k(C_l)$. 由加法原理, 等式成立.

再看性质 5. 所谓 C_1 和 C_2 的布棋方案是互相独立的是说在由 C_1 和 C_2 的行或列都是不重叠的. 因为 C_1 和 C_2 的布棋方案是互相独立的, 由乘法原理和加法原理就可以得到性质 5.

定义 4.5.1 设 C 是棋盘, 则

$$R(C) = \sum_{k=0}^{\infty} r_k(C) x^k$$

叫做棋盘多项式或车多项式.

因为 k 大于棋盘的格子数时 $r_k(C) = 0$, 所以通常情况下 $R(C)$ 含有有限项. 例如:

$$R(\square) = r_0(\square) + r_1(\square)x = 1 + x,$$

$$R(\square\square) = r_0(\square\square) + r_1(\square\square)x + r_2(\square\square)x^2 = 1 + 2x,$$

$$R(\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}) = r_0(\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}) + r_1(\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix})x + r_2(\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix})x^2 = 1 + 3x + x^2.$$

根据 $r_k(C)$ 的性质 4 和 5, 可以得到 $R(C)$ 的如下两条重要性质.

性质 1 $R(C) = xR(C_i) + R(C_l)$, 其中 C_i 和 C_l 的含义同上.

证明

$$\begin{aligned} R(C) &= \sum_{k=0}^{\infty} r_k(C) \cdot x^k \\ &= r_0(C) + \sum_{k=1}^{\infty} r_k(C) \cdot x^k \\ &= r_0(C_l) + \sum_{k=1}^{\infty} [r_{k-1}(C_i) + r_k(C_l)] \cdot x^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{\infty} r_{k-1}(C_i) \cdot x^k + r_0(C_l) + \sum_{k=1}^{\infty} r_k(C_l) \cdot x^k \\
&= x \sum_{k=0}^{\infty} r_k(C_i) \cdot x^k + \sum_{k=0}^{\infty} r_k(C_l) \cdot x^k \\
&= xR(C_i) + R(C_l).
\end{aligned}$$

性质2 $R(C) = R(C_1) \cdot R(C_2)$, 其中 C_1, C_2 的含义同上.

证明

$$\begin{aligned}
r_0(C) &= r_0(C_1) \cdot r_0(C_2), \\
xr_1(C) &= [r_0(C_1) \cdot r_1(C_2) + r_1(C_1) \cdot r_0(C_2)]x, \\
x^2r_2(C) &= [r_0(C_1) \cdot r_2(C_2) + r_1(C_1) \cdot r_1(C_2) \\
&\quad + r_2(C_1) \cdot r_0(C_2)]x^2, \\
&\dots\dots\dots
\end{aligned}$$

将以上各式的两边分别相加得

$$\begin{aligned}
R(C) &= r_0(C_1)[r_0(C_2) + r_1(C_2) \cdot x + r_2(C_2)x^2 + \dots] \\
&\quad + r_1(C_1) \cdot x[r_0(C_2) + r_1(C_2) \cdot x + r_2(C_2) \cdot x^2 + \dots] \\
&\quad + r_2(C_1) \cdot x^2[r_0(C_2) + r_1(C_2) \cdot x + r_2(C_2) \cdot x^2 + \dots] + \dots \\
&= r_0(C_1) \cdot R(C_2) + r_1(C_1) \cdot x \cdot R(C_2) + r_2(C_1) \cdot x^2 \cdot R(C_2) + \dots \\
&= R(C_1) \cdot R(C_2).
\end{aligned}$$

这两条性质在计算棋盘多项式的时候具有化简的作用, 看如下的例子.

例 4.5.1 计算棋盘多项式 $R(\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array})$.

解

$$\begin{aligned}
&R(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}) \\
&= xR(\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}) + R(\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \blacksquare \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}) \\
&= x(1 + 2x) + R(\square)R(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}) \\
&= x + 2x^2 + (1 + x)(xR(\square) + R(\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \blacksquare \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array})) \\
&= x + 2x^2 + (1 + x)(x(1 + x) + (1 + 3x + x^2)) \\
&= x + 2x^2 + (1 + x)(1 + 4x + 2x^2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= x + 2x^2 + (1 + 5x + 6x^2 + 2x^3) \\
 &= 1 + 6x + 8x^2 + 2x^3.
 \end{aligned}$$

根据布置的规则, 可以得出 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列恰好对应了 n 个棋子在 $n \times n$ 棋盘上的一种布棋方案. 例如图 4.1 中的布棋方案, 每个方格用坐标 (i, j) 表示, 其中 i 表示其所在的行, j 表示其所在的列. 则 4 个棋子所在的方格的坐标分别是: $(3, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(4, 4)$. 如果以横坐标表示 I 中的元素, 纵坐标表示在该元素在排列中的位置, 则这种放棋方案就对应了排列 3124. 反过来也一样. 有了这种对应关系, 如果在排列中限制元素 i 不能排在第 j 个位置, 则相应的布棋方案中棋盘的第 i 行第 j 列的方格不许放棋子. 如果把所有这些不许放棋的方格称做禁区, 则相应地, 有禁区的排列问题就对应了有禁区的布棋问题.

	1	2	3	4
1		●		
2			●	
3	●			
4				●

图 4.1

定理 4.5.1 设 C 是 $n \times n$ 的且包含禁区的棋盘, 其中禁区即对应了集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ 中元素在排列中不允许出现的位置. 则这种有禁区的排列数是:

$$N = n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \dots + (-1)^n r_n,$$

其中 r_i 是 i 个棋子布置到禁区的方案数.

证明 证明过程采用容斥原理. 如果没有禁区, n 个棋子布到 $n \times n$ 棋盘上的方案有 $n!$ 个. 对 n 个棋子分别编号为 $1, 2, \dots, n$, 且认为编号不同的棋子放入同样的方格是不同的放置方案, 那么带编号的棋子布到 $n \times n$ 棋盘上的方案数是 $n! \cdot n!$. 我们把这些方案构成的集合记作 S .

对 $j = 1, 2, \dots, n$, 令 P_j 表示第 j 个棋子落入禁区的性质, 并令 A_j 是 S 中具有性质 P_j 的方案构成的子集, 那么所求的排列数就是

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n|.$$

1 号棋子落入禁区的方案数为 r_1 , 当它落入禁区的某一格以后, 2, 3, $\dots$, n 号棋子可以任意布置在 $(n-1) \times (n-1)$ 的棋盘上, 由乘法原理得

$$|A_1| = r_1(n-1)!(n-1)!,$$

同理, 对 $i=2, 3, \dots, n$ 有

$$|A_i| = r_i(n-1)!(n-1)!,$$

对 i 求和得

$$\sum_{i=1}^n |A_i| = r_1(n-1)!n!.$$

1 号和 2 号两个棋子落入禁区的方案数为 $2r_2$, 它们落入以后, 3, 4, $\dots$, n 号棋子可以任意布置在 $(n-2) \times (n-2)$ 的棋盘上, 所以

$$|A_1 \cap A_2| = 2r_2(n-2)!(n-2)!.$$

同理对 $\{i, j\} \in \{1, 2, \dots, n\}$ 有

$$|A_i \cap A_j| = 2r_2(n-2)!(n-2)!.$$

对所有的 $1 \leq i < j \leq n$ 求和得:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| = 2 \binom{n}{2} r_2(n-2)!(n-2)! = r_2(n-2)!n!.$$

用类似的方法, 我们可以求得

$$\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| = r_3(n-3)n!,$$

.....

$$|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| = r_n n!.$$

根据容斥原理, 带编号的 n 个棋子都不落入禁区的方案数是

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n|$$

$$= n!n! - r_1(n-1)!n! + r_2(n-2)!n! - \cdots + (-1)^n r_n n!.$$

因为带编号的方案数与不带编号的方案数相差 $n!$ 倍, 因此我们所求的方案数

$$N = n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \cdots + (-1)^n \times r_n \times 0!.$$

显然, 这个定理适用于 $n \times n$ 棋盘的禁区相对较小的问题. 如果禁区很大或者棋盘是 $m \times n$ 的问题, 那么直接求出 $R(C)$ 就可以.

例 4.5.2 错位排列问题是典型的有禁区排列问题, 其禁区在主对角线上. 使用定理 4.5.1 来求 D_n .

解 禁区的棋盘多项式是

$$\begin{aligned} R\left(\begin{array}{cccc} \square & & & \\ & \square & & \\ & & \ddots & \\ & & & \square \end{array}\right) &= \overbrace{R(\square) \cdot R(\square) \cdot \cdots \cdot R(\square)}^{n \text{ 个}} \\ &= (1+x)^n \\ &= 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n, \end{aligned}$$

从而得到

$$r_1 = \binom{n}{1}, \quad r_2 = \binom{n}{2}, \quad \cdots, \quad r_n = \binom{n}{n},$$

代入定理 4.5.1 得

$$\begin{aligned} D_n &= n! - n(n-1)! + \binom{n}{2} \cdot (n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} \cdot 0! \\ &= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]. \end{aligned}$$

D_n 的计算公式与我们前面得到的结果一致, 但过程却简单很多.

§ 4.6 Möbius 反演

反演是研究两个整变量函数之间互相表示的问题, 组合数学中有很多著名的反演公式. 这里只讨论和组合计数密切相关的 Möbius 反演. 作为一个古典的反演公式, 是由德国数学家、天文学家莫比乌斯 (Möbius) 于 1832 年给出的, 它在组合数学、信息论等领域都有重要应用. 容斥原理就是 Möbius 反演在有限偏序集上的一个实例, 如果把集合的并集和交集看成是两个函数的话, 那么容斥原理无非反映了它们

互相表示的问题.

对于大于1的自然数 n , 有标准的质因数分解形式, 即

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad (4.6.1)$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 为 k 个互不相同的质数. 有如下定义.

定义 4.6.1 Möbius 函数 $\mu(n)$ 定义为

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{当 } n = 1 \text{ 时;} \\ 0, & \text{若式(4.6.1)中存在 } \alpha_i > 1; \\ (-1)^k, & \text{若式(4.6.1)中 } \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 1. \end{cases}$$

例如,

$$\mu(2) = (-1)^1 = -1,$$

$$\mu(9) = \mu(3^2) = 0,$$

$$\mu(210) = \mu(2 \times 3 \times 5 \times 7) = (-1)^4 = 1.$$

定理 4.6.1 对任意正整数 n , 有

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & \text{当 } n = 1 \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } n > 1 \text{ 时,} \end{cases}$$

其中 $\sum_{d|n} \mu(d)$ 表示让 d 取遍 n 的所有正因子而对 $\mu(d)$ 求和, 其中包括因子 1 和 n .

证明 当 $n=1$ 时, 由定义知 $\mu(n)=1$.

当 $n>1$ 时, 设 n 的标准质因数分解形式为

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

并令:

$$n^* = p_1 p_2 \cdots p_k.$$

显然, 若 d 能整除 n^* , 则 d 必能整除 n ; 若 d 能整除 n 而不能整除 n^* 时, 则说明 d 必能被某个质因数的平方整除, 从而

$$\mu(d) = 0.$$

于是, 在求和式 $\sum_{d|n} \mu(d)$ 中只要考虑 $n^* = p_1 p_2 \cdots p_k$ 的因子的那些 d 就够了. 对于那些是 n 的因子而又不是 n^* 的因子的数 d , 由于 $\mu(d) = 0$, 就不用考虑. 而 n^* 的质因数的指数都是 1, 所以问题化简为:

$$\begin{aligned}
\sum_{d|n} \mu(d) &= \sum_{d|n^*} \mu(d) \\
&= \mu(1) + \sum_{i=1}^k \mu(p_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \mu(p_i p_j) + \cdots + \mu(p_1 p_2 \cdots p_k) \\
&= 1 + \binom{k}{1}(-1)^1 + \binom{k}{2}(-1)^2 + \cdots + \binom{k}{k}(-1)^k.
\end{aligned}$$

根据二项式定理的推论, 显然上式等于 $(1-1)^k = 0$. 故定理成立. ■

例如,

$$\begin{aligned}
\sum_{d|10} \mu(d) &= \mu(1) + \mu(2) + \mu(5) + \mu(10) \\
&= 1 + (-1) + (-1) + (-1)^2 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

定理 4.6.2 (Möbius 反演公式) 设 $f(n)$ 、 $g(n)$ 是正整数集合上的两个函数, 则

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \Leftrightarrow \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right). \quad (4.6.2)$$

证明 先证必要性. 若式(4.6.2)左端的等式对正整数成立, 那么它对正整数 $\frac{n}{d}$ 也应该成立, 即将式

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

中的 n 换成 $\frac{n}{d}$, 有

$$f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d_1 | \frac{n}{d}} g(d_1),$$

从而有

$$\begin{aligned}
\sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{d_1 | \frac{n}{d}} g(d_1) \\
&= \sum_{d_1 | n} g(d_1) \sum_{d | \frac{n}{d_1}} \mu(d).
\end{aligned}$$

根据定理 4.6.1

$$\sum_{d|\frac{n}{d_1}} \mu(d) = \begin{cases} 1, & \text{当 } \frac{n}{d_1} = 1 \text{ (即 } n = d_1 \text{)}; \\ 0, & \text{当 } \frac{n}{d_1} > 1 \text{ (即 } n > d_1 \text{)}, \end{cases}$$

故

$$\sum_{d_1|n} g(d_1) \sum_{d|\frac{n}{d_1}} \mu(d) = g(n).$$

同理可证充分性成立. ■

下面介绍多重集合的圆排列问题. 根据前面的知识知道: 集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 的圆排列数很容易求得. 但如果问题变得复杂一些, 求多重集合 $T = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的长度为 n 的圆排列有多少个, 似乎就一时无从下手.

按照原来的思想, 因为我们没有处理圆排列专门的数学工具, 必须从线排列入手. 回忆一下普通集合的圆排列的处理方式, 将某个给定的 m 圆排列在某两个元素的中间剪开, 就对应一个线排列. 剪开的位置不同, 对应的线排列也必然不相同. 因为圆排列上一共有 m 个元素, 则有 m 种不同的剪开方式, 即每个圆排列对应了 m 个不同的线排列, 从而圆排列数为 $m!/m = (m-1)!$.

但如果把集合变成多重集合, 即元素可以重复, 则上述的对应关系未必成立. 例如我们考虑多重集合 $T_1 = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c, \infty \cdot d\}$ 构成的长度为 4 的圆排列, 其中一个圆排列如图 4.2(a) 所示.

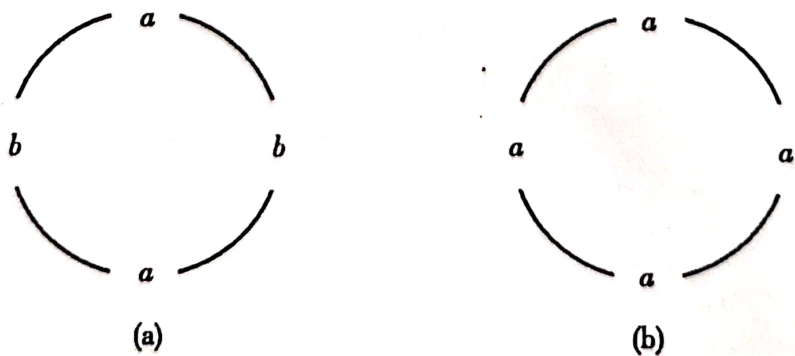


图 4.2 T_1 的两个圆排列

显然有 4 种剪开方式, 然后从剪断处左侧开始将元素按逆时针排列, 形成相应的线排列如图 4.3 所示.

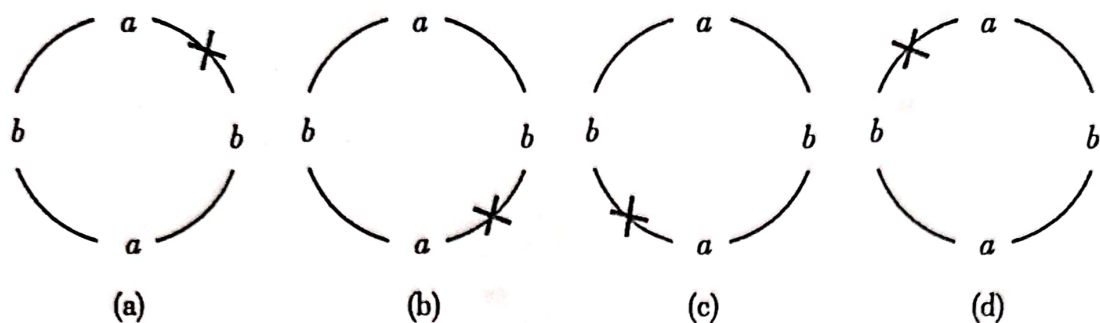


图 4.3 图 4.2(a)中圆排列对应的线排列

由于图 4.2 中的圆排列有重复的元素(可看成 ab 重复出现 2 次), 它虽然包含了 4 个元素, 但实际与之对应是 2 个线排列, 而不是 4 个. 而如果考虑由 4 个 a 构成的圆排列(图 4.2(b)所示), 则无论从何处剪开, 都对应一个线排列 $aaaa$. 可以初步得出结论, 不同的圆排列可能对应不同数量的线排列. 因此想得到一个像计算集合圆排列数那样简单整齐的公式就不可能了.

但其中似乎仍然有规律可循. 例如, 设多重集合 $T = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$, 当 $d \mid n$ 时, 取其不同的元素 $a_1, a_2, \dots, a_d$ 重复 d/n 次构成的(n 个元素的)圆排列(如图 4.5 所示)只能形成 d 个不同的线排列.

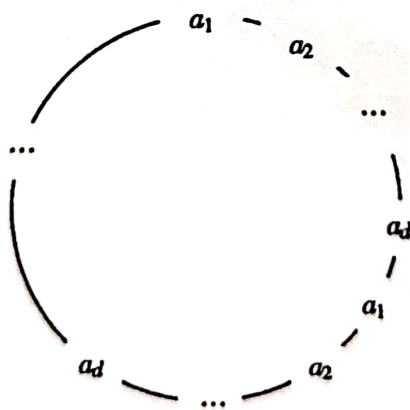


图 4.4

$$\left. \begin{array}{l} a_1 a_2 \cdots a_d a_1 a_2 \cdots a_d \cdots a_1 a_2 \cdots a_d \\ a_2 a_3 \cdots a_d a_1 a_2 a_3 \cdots a_d a_1 \cdots a_2 a_3 \cdots a_d a_1 \\ \vdots \\ a_d a_1 \cdots a_{d-1} a_d a_1 \cdots a_{d-1} \cdots a_d a_1 \cdots a_{d-1} \end{array} \right\} d \uparrow$$

一个圆排列如果可由某个长度为 k 的线排列在圆周上重复若干次而产生, 则把这种 k 中的最小者称为该圆排列的周期, 图 4.3 中圆排列的周期显然是 2. 任何一个排列必有一个周期, 而且周期必是圆排列长度的因子. 普通集合 (元素不相同) 的长度为 m 圆排列只是长度和周期都等于 m 的特殊多重集合的圆排列.

将周期为 d 的长度为 n 重圆排列的个数计为 $M(d)$, 则周期是 d 的全部长度为 n 的圆排列所对应的线排列的个数是 $dM(d)$, 对所有的周期进行求和, 便得到

$$\sum_{d|n} dM(d) = m^n,$$

其中 m^n 是多重集合 T 的长度为 n 的线排列数, 和式取遍 n 的所有正因子.

令

$$f(n) = m^n, \quad g(n) = nM(n),$$

显然,

$$f(n) = \sum_{d|n} dM(d) = \sum_{d|n} g(d),$$

利用 Möbius 反演公式可得:

$$nM(n) = g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) m^{\frac{n}{d}},$$

即

$$M(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) m^{\frac{n}{d}},$$

$M(n)$ 是 T 的长度为 n 且周期为 n 的圆排列数.

归纳以上讨论, 有定理 4.6.3.

定理 4.6.3 设 $T = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$, 若用 $T(n)$ 表示长度为 n 的所有圆排列数, 则有:

$$T(n) = \sum_{d|n} M(d),$$

其中

$$M(d) = \frac{1}{d} \sum_{d_1|d} \mu(d_1) m^{\frac{d}{d_1}}.$$

根据定理 4.6.3 可以方便地计算多重集合的圆排列数, 看如下例

子.

例 4.6.1 设 $T = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \infty \cdot 3\}$, 求 T 的长度为 4 的圆排列数.

解 显然 $m=3, n=4$, 我们所求的是 $T(4)$, 根据定理 4.6.3 有

$$T(4) = M(1) + M(2) + M(4),$$

$$M(1) = \frac{1}{1} \sum_{d_1|1} \mu(d_1) \cdot 3^{\frac{1}{d_1}} = \mu(1) \cdot 3^{\frac{1}{1}} = 3,$$

$$\begin{aligned} M(2) &= \frac{1}{2} \sum_{d_1|2} \mu(d_1) \cdot 3^{\frac{2}{d_1}} = \frac{1}{2} [\mu(1) \cdot 3^{\frac{2}{1}} + \mu(2) \cdot 3^{\frac{2}{2}}] \\ &= \frac{1}{2} [3^2 - 3] = 3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(4) &= \frac{1}{4} \sum_{d_1|4} \mu(d_1) \cdot 3^{\frac{4}{d_1}} \\ &= \frac{1}{4} [\mu(1) \cdot 3^{\frac{4}{1}} + \mu(2) \cdot 3^{\frac{4}{2}} + \mu(4) \cdot 3^{\frac{4}{4}}] \\ &= \frac{1}{4} [3^4 - 3^2 + 0 \cdot 3] = 18, \end{aligned}$$

所以

$$T(4) = 3 + 3 + 18 = 24.$$

例 4.6.2 假定有任意数量的红、黄、蓝色的珠子, 从中任意取出 5 颗在桌面上摆成一个珠子之间距离均匀的圆环, 求可以摆出多少种不同的圆环?

解 如果用 r, y, b 分别表示红色、黄色和绿色的珠子, 则本题求的是多重集合 $T = \{\infty \cdot r, \infty \cdot y, \infty \cdot b\}$ 的长度为 5 的圆排列数 $T(5)$. 其中 $m=3, n=5$. 根据定理 4.6.3 有

$$T(5) = M(1) + M(5).$$

$$M(1) = \frac{1}{1} \sum_{d_1|1} \mu(d_1) \cdot 3^{\frac{1}{d_1}} = \mu(1) \cdot 3^{\frac{1}{1}} = 3,$$

$$M(5) = \frac{1}{5} \sum_{d_1|5} \mu(d_1) \cdot 3^{\frac{5}{d_1}} = \frac{1}{5} [\mu(1) \cdot 3^5 + \mu(5) \cdot 3^1] = 48,$$

所以

$$T(5) = M(1) + M(5) = 51.$$